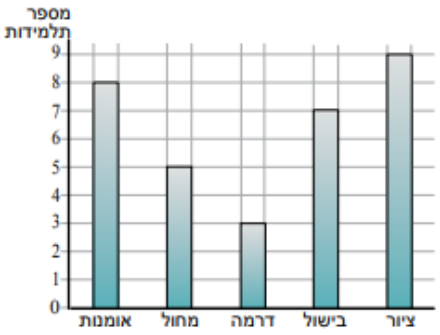
תרגול כיתה ט

אלגברה

בדיאגרמה נתונים על מספרי התלמידות שנרשמו לחוגים במתנ"ס השכונתי.
אפשר להרשם רק לחוג אחד.



א. הַשלימו טבלת שכיחויות.

החוג	אומנות	מחול	דרמה	בישול	ציור
מספר התלמידות (שכיחות)					

ב. לאיזה חוג נרשם המספר הגדול ביותר של תלמידות? כמה?

ג. לאיזה חוג נרשם המספר הקטן ביותר של תלמידות? כמה?

ד. כמה תלמידות נרשמו לחוגים בסך-הכול?

.1

. קבוצת תלמידות קיבלה את הציונים הבאים במבחן:

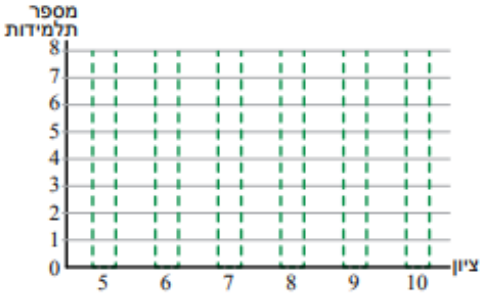
5, 7, 7, 6, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 8, 10, 9, 5, 6, 8

א. כמה תלמידות בקבוצה?

ב. הַשלימו טבלת שכיחויות.

ציון	5	6	7	8	9	10
מספר התלמידות (שכיחות)						

ג. שַרטטו דיאגרמת עמודות מתאימה.



.2

נתונה הפונקציה $y = x - 5$.

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	- 1	2	6	
y				3

ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.

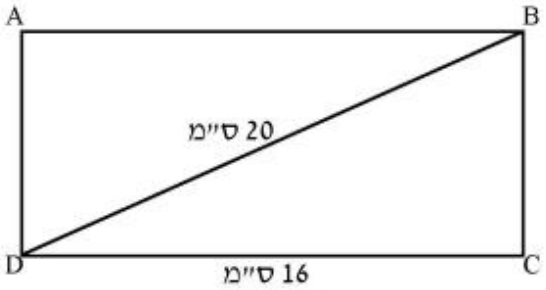
האם הפונקציה קווית?

ג. האם הנקודה (4 -, 1) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

ד. האם הנקודה (8 -, 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

3. 7נק'

. נתון מלבן ABCD שאורכו 16 ס"מ, ואורך אלכסונו 20 ס"מ.
מצאו את היקף המלבן ואת שטחו.



4.

לפניכם טבלה של מספר ישובים בארץ וגובהם ביחס לפני הים:

שם הישוב	גובה במטרים ביחס לפני הים
קיבוץ נווה איתן	-240
מושב נאות הכיכר	-354
מושב ארבל	+47
קיבוץ עין גדי	-304
מושב תומר	-243
בית שאן	-134

א. מהישובים הרשומים בטבלה, אילו ישובים נמצאים גבוה מ 230- מ'?

ב. לפי הטבלה, בכמה מטרים גבוה הישוב הגבוה ביותר מהישוב הנמוך ביותר?

.5

1. פתרו את המשוואות הבאות: (10 נק')

א. $-2(3x + 1) + 7(1 + 2x) = -3$	ב. $4(1 - x) + 3(4x + 3) = 21$

.1

4 נק'

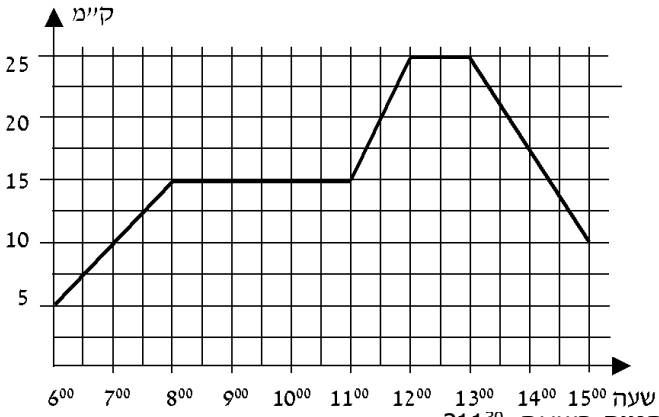
סַמנו ב- ☒ ליד כל אחת מהפונקציות שבטבלה אם היא עולה או יורדת או קבועה.

	הפונקציה	עולה	יורדת	קבועה
.1	$y = 9x$	☐	☐	☐
.2	$y = 5x - 20$	☐	☐	☐
.3	$y = -6$	☐	☐	☐
.4	$y = -3x + 5$	☐	☐	☐

.6

קריאת גרפים :

1. רוכב אופניים יצא מקריית ביאליק.
הגרף שלפניכם מתאר את המרחק
של הרוכב מקריית ביאליק,
כפונקציה של הזמן.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. באיזה מרחק מקריית ביאליק היה רוכב האופניים בשעה 11^{30}?

ב. באילו שעות היה רוכב האופניים במרחק של 10 ק"מ מקריית ביאליק?

ג. כמה פעמים נח רוכב האופניים, וכמה זמן נמשכה כל מנוחה?

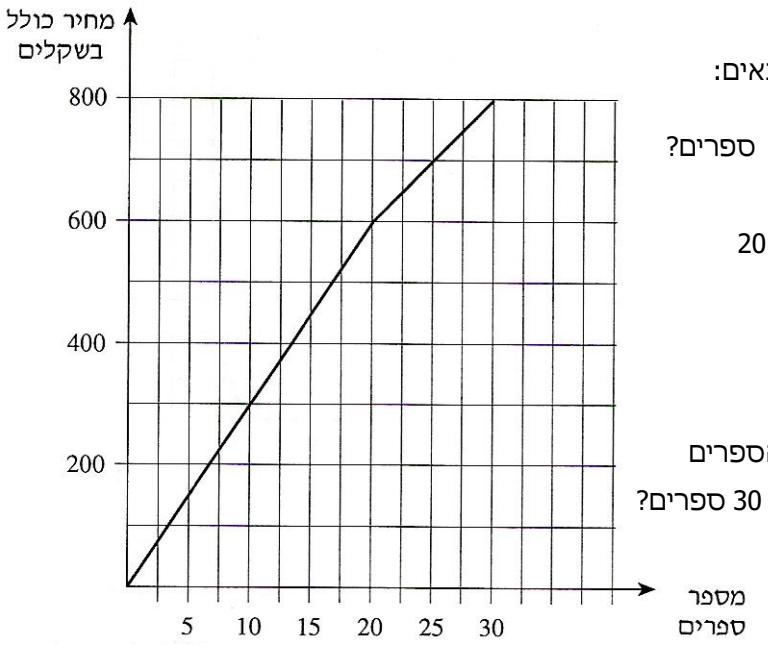
ד. איזה מרחק עבר רוכב האופניים בין השעה 13^{00} ל- 15^{00}?

ה. כמה ק"מ בסך הכול רכב רוכב האופניים בין השעה 6^{00} ל- 15^{00}?

ו. בין אילו שעות נסע רוכב האופניים במהירות הגדולה ביותר?

.2

3. הגרף שלפניכם מתאר את המחיר של ספרים,
לפי מספר הספרים הנקנים.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה משלמים כשקונים 25 ספרים?

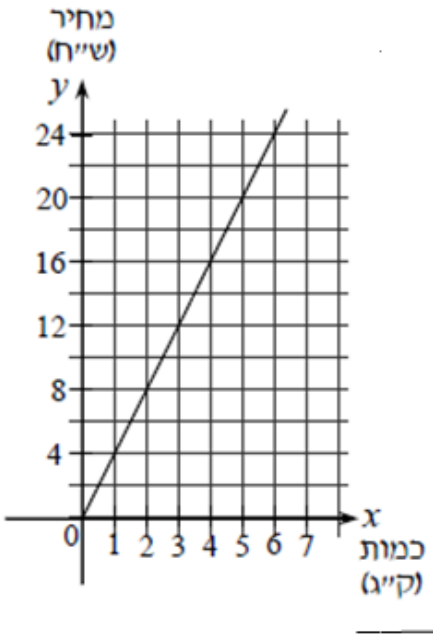
ב. מהו המחיר של כל אחד מ- 20
הספרים הראשונים?

ג. מהו המחיר של כל אחד מהספרים
בתחום שבין 20 ספרים ל- 30 ספרים?

ד. סוחר קנה 30 ספרים.
כמה שילם בממוצע לכל ספר?

2.

6 נק'



הסרטוט שלפניכם מתאר מחיר (בש"ח) של מלפפונים כפונקציה של הכמות (בק"ג). היעזרו בסרטוט וענו על השאלות הבאות.

(א) מה מחירם של –

(*i*) 6 ק"ג מלפפונים ? _____

(*ii*) 5 ק"ג מלפפונים ? _____

(ב) כמה ק"ג מלפפונים ניתן לקנות –

(*i*) ב- 8 ש"ח ? _____

(*ii*) ב- 16 ש"ח ? _____

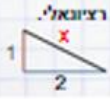
(ג) מהו מחירו של ק"ג אחד של מלפפונים ? _____

<u>גאומטריה</u>:

1.

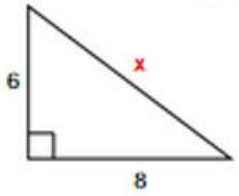
בסרטוטים שלפניכם נתונים משולשים ישרי-זווית.
חשבו את אורך היתר של כל אחד מהמשולשים.

אפשר להשאיר את התשובה עם סימן השורש.
לרוב עושים זאת, כאשר השורש אינו מספר רציונאלי.
לדוגמה:

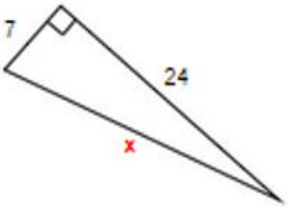


$x = \sqrt{5}$

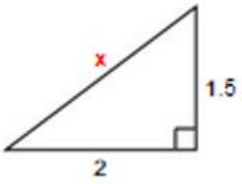
א.



ב.



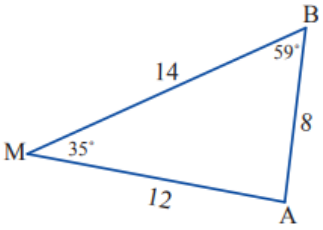
ג.

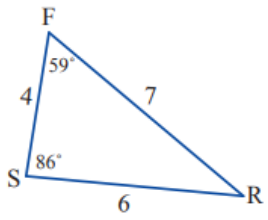


.2

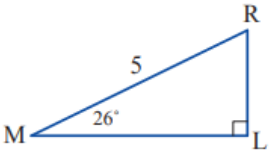
בכל סעיף, קִבעו אם המשולשים דומים.
אם כן, רִשמו את דמיון המשולשים בעזרת סימן הדמיון ומִצאו את יחס הדמיון. אם לא, הַסבירו.

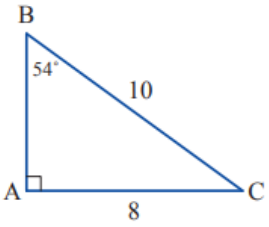
א.



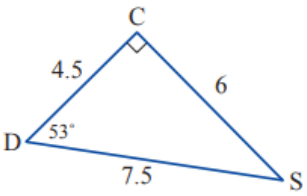


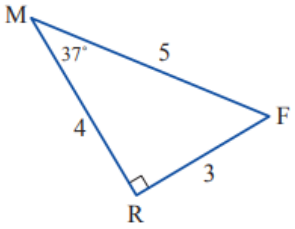
ב.





ג.

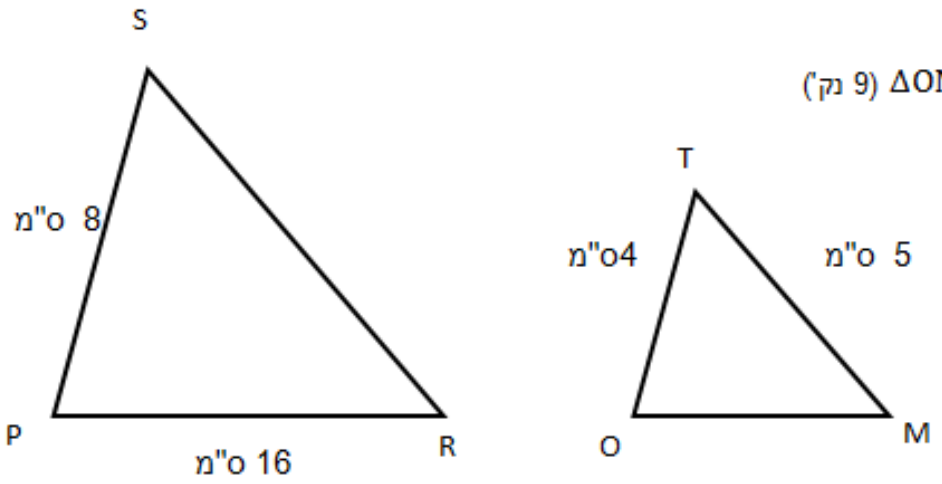




	א	**ב**	**ג**
דומים/לא דומים			
יחס			

3.

נתון: $\Delta OMT \sim \Delta PRS$ (9 נק')



א. מצאו את יחס הדמיון בין המשולש **הקטן** למשולש **הגדול**_____

ב. חשבו את **אורך הצלעות** RS, OM נמקו.

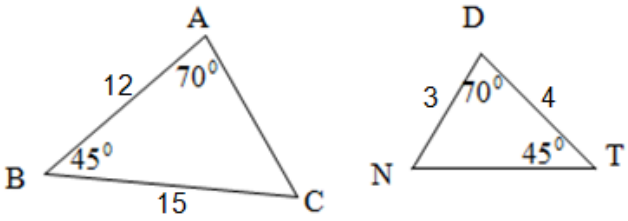
_____

_____

4.

לפניכם זוג משולשים דומים.

א. רשמו דימיון בין המשולשים, שימו לב לסדר הקודקודים.



_____ Δ ~ _____ Δ

ב. מהו יחס הדימיון בין המשולש **הגדול** למשולש **הקטן**? _____

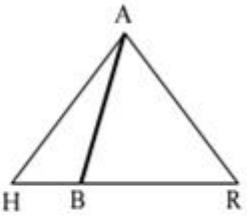
ג. חשבו את אורכי הצלעות החסרות:

_____=NT, _____=AC

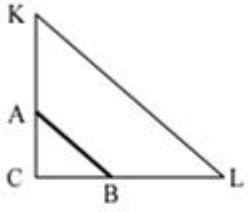
.5

באילו מהסרטוטים הבאים הקטע AB הוא צלע משותפת לשני משולשים ?

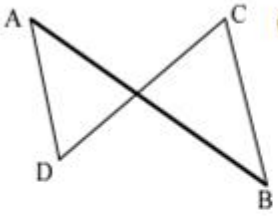
(א)



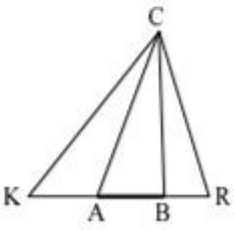
(ב)



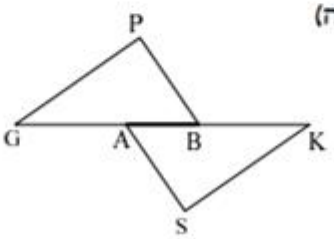
(ג)



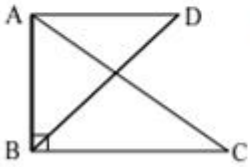
(ד)



(ה)



(ו)



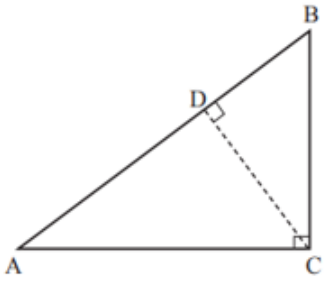
6. 4 נק'

במשולש ישר-זווית ΔABC ($\sphericalangle C = 90°$) נתון:

$DC \perp AB$, 8 ס"מ $= AC$, 6 ס"מ $= BC$, 10 ס"מ $= AB$.

א. חשבו את שטח המשולש ΔABC.

ב. חשבו את אורך הגובה ליתר (CD).



שתי משוואות בשני נעלמים- שיטת ההצבה

תרגיל 1

1) $x + y = 10$

2) $2x - y = 4$

תרגיל 2

1) $3x + y = 7$

2) $x = 2y + 1$

תרגיל 3

1) $x - 2y = 5$

2) $4x + y = 1$

תרגיל 4

1) $x = y + 3$

2) $2x + 5y = 1$